



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

ОТЗЫВ КОНСУЛЬТАНТА

Обучающийся Инютин Максим Андреевич

Институт (Филиал) № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Образовательный центр Института № 8

Группа М8О-206СВ-24 **Направление подготовки** 01.04.02 Прикладная математика и информатика

Программа Продуктовая разработка и разработка программных систем

Квалификация: инженер-исследователь

Наименование темы Разработка алгоритма лидарной одометрии беспилотного автомобиля, учитывающего перекрытие поля зрения

Консультант Великанов Дмитрий Михайлович,

руководитель службы

В выпускной квалификационной работе рассмотрена практически значимая для предприятия задача повышения устойчивости лидарной одометрии беспилотного автомобиля в условиях частичного перекрытия поля зрения, возникающего при движении вблизи крупногабаритного транспорта и других динамических объектов. Автором была предоставлена программная реализация алгоритма для ознакомления и экспериментальной проверки. Специалистами предприятия была проведена ознакомительная проверка разработки на реальных данных, полученных в ходе промышленной эксплуатации беспилотных транспортных средств. Это позволило оценить не только корректность математической постановки, но и прикладную ценность предложенного подхода для задач локализации и анализа устойчивости алгоритмов локализации.

С содержательной точки зрения работа демонстрирует ясную инженерную мотивацию, аккуратную постановку задачи и построение воспроизводимого экспериментального конвейера. Автор реализовал полный цикл обработки данных: предобработку и вокселизацию облаков точек, взвешенный ICP и фильтр Калмана с моделью постоянной скорости. Такой состав решения выглядит практически обоснованным: используется

несколько взаимно дополняющих этапов, каждый из которых уменьшает влияние шумов, выбросов и частичных перекрытий. Результаты экспериментов представлены количественно, в том числе с использованием метрик среднего смещения, RMSE и 95%-квантиля абсолютной ошибки. Это делает выводы проверяемыми и пригодными для инженерного сравнения с базовыми вариантами.

Полученные результаты подтверждают практическую применимость предложенного подхода для повышения устойчивости лидарной одометрии в сценариях частичного перекрытия поля зрения. На текущем этапе разработка может рассматриваться как исследовательский прототип, представляющий интерес для дальнейшей стендовой проверки и оптимизации. Основными направлениями промышленной доводки являются снижение времени обработки, оценка потребления вычислительных ресурсов, проверка устойчивости при длительной непрерывной работе, а также автоматизированный подбор параметров фильтрации. Указанные замечания не снижают общей положительной оценки работы, поскольку относятся к последующим этапам внедрения. Выпускная квалификационная работа заслуживает положительной оценки, а её автор — присвоения квалификации магистра.

_____ 2026г.

Консультант _____